PHP

3．剰余・加算子・減算子

剰余の書き方

% は、割り算の余りを表示する

例） 7 ÷ 3 = 2 余り 1

index.php(phpファイル)

```
<?php
echo 7 % 3;
?>
```

7÷2の余りを求める

1

余りは1

加算子（インクリメント）の書き方

解説　加算子を使用することで、変数に1を自動的に足すことが出来ます。

1. 前置加算子（ぜんちかさんし）　/　++$a
   → 変数の値に 1 を加えたモノを表示。

2. 後置加算子（こうちかさんし）　/　$a++
   → 変数の元の値を表示。その後にその元の値に1 を加える。

わかりにくいので、実例を見てみましょう。

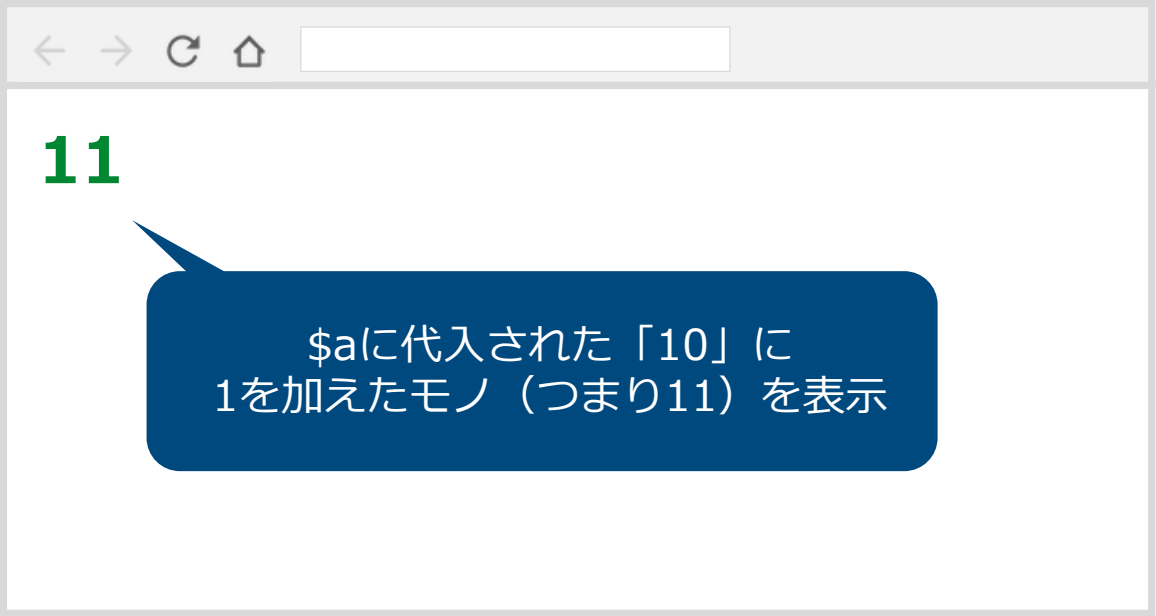
参考

前置加算子

1 ++$a・・・変数に１を加えたモノ表示

index.php(phpファイル)

```
<?php
$a=10;
echo ++$a ;
?>
```



参考

前置加算子

1 ++$a・・・変数に１を加えたモノ表示

index.php(phpファイル)

```
<?php

$a=10;
echo ++$a;
echo "<br>";
echo ++$a;
echo "<br>";
echo ++$a;
echo "<br>";
echo ++$a;

?>
```

11
12
13
14

続けて、++$aと記述すると、
このように1つずつ数が増加させて表示できる

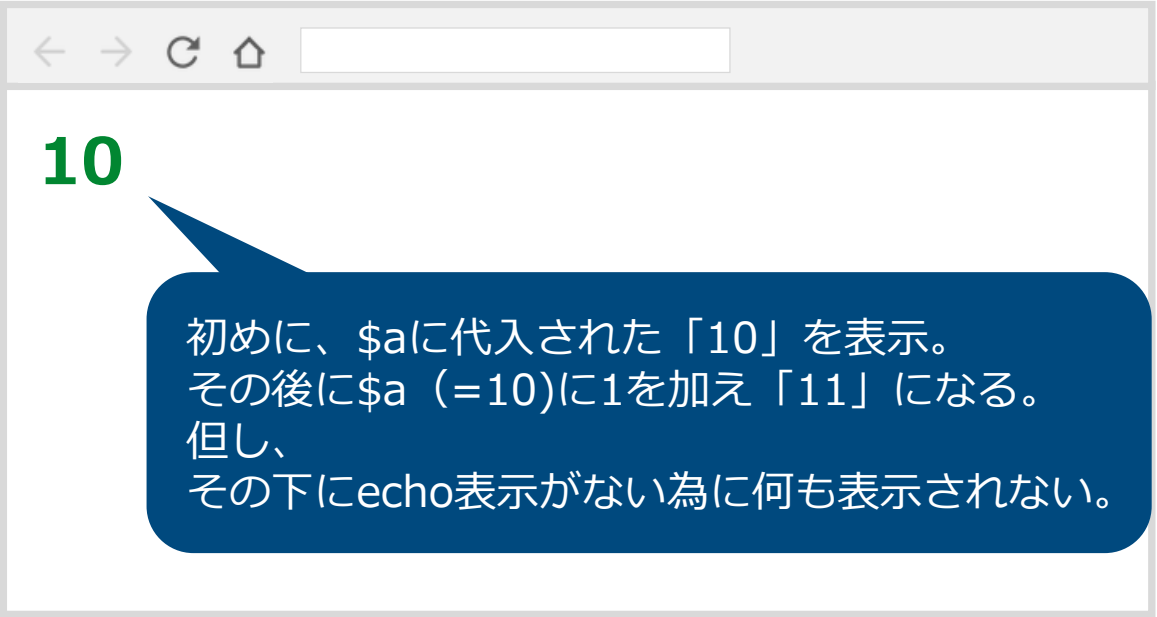
参考

後置加算子

2 $a++・・・変数を表示。その後に変数に1 を加える

index.php(phpファイル)

```
<?php
$a=10;
echo $a++ ;
?>
```



参考

後置加算子

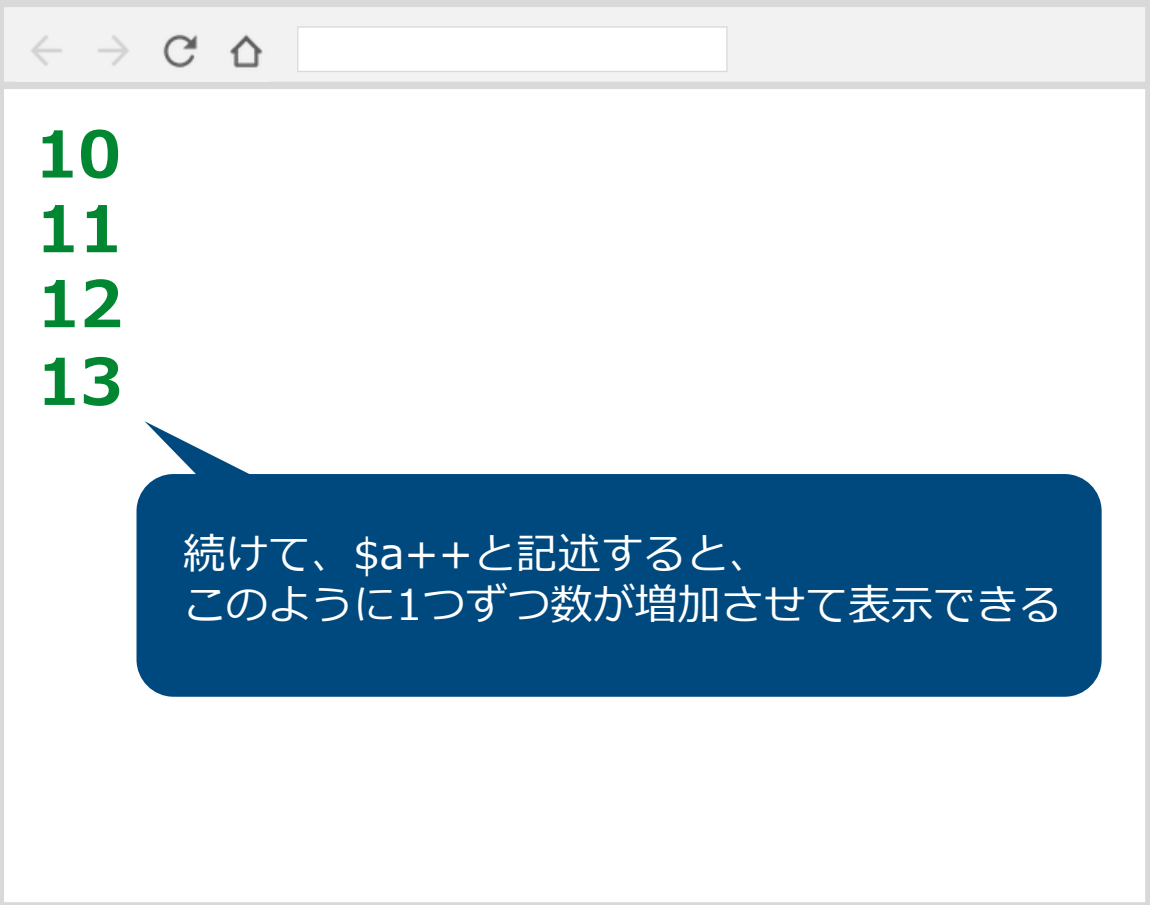
2 $a++・・・変数を表示。その後に変数に1 を加える

index.php(phpファイル)

```
<?php

$a=10;
echo $a++;
echo "<br>";
echo $a++;
echo "<br>";
echo $a++;
echo "<br>";
echo $a++;

?>
```



減算子（デクリメント）の書き方

解説　減算子を使用することで、変数から1を自動的に引くことが出来ます。

1. 前置減算子（ぜんちげんさんし）　/　--$a
   → 変数の値から 1 を引いたモノ表示

2. 後置減算子（こうちげんさんし）　/　$a--
   → 変数の元の値を表示。その後にその元の値から1 を引く

わかりにくいので、実例を見てみましょう。

参考

前置減算子

1 --$a・・・変数から１を引いたモノ表示

index.php(phpファイル)

```
<?php
$a=10;
echo --$a ;
?>
```

9

変数aに代入された「10」から
1を引いたモノ（つまり９）を表示

参考

前置減算子

1 --$a・・・変数から１を引いたモノ表示

index.php(phpファイル)

```
<?php

$a=10;
echo --$a;
echo "<br>";
echo --$a;
echo "<br>";
echo --$a;
echo "<br>";
echo --$a;

?>
```

9
8
7
6

続けて、--$aと記述すると、
このように1つずつ数を減少させて表示できる

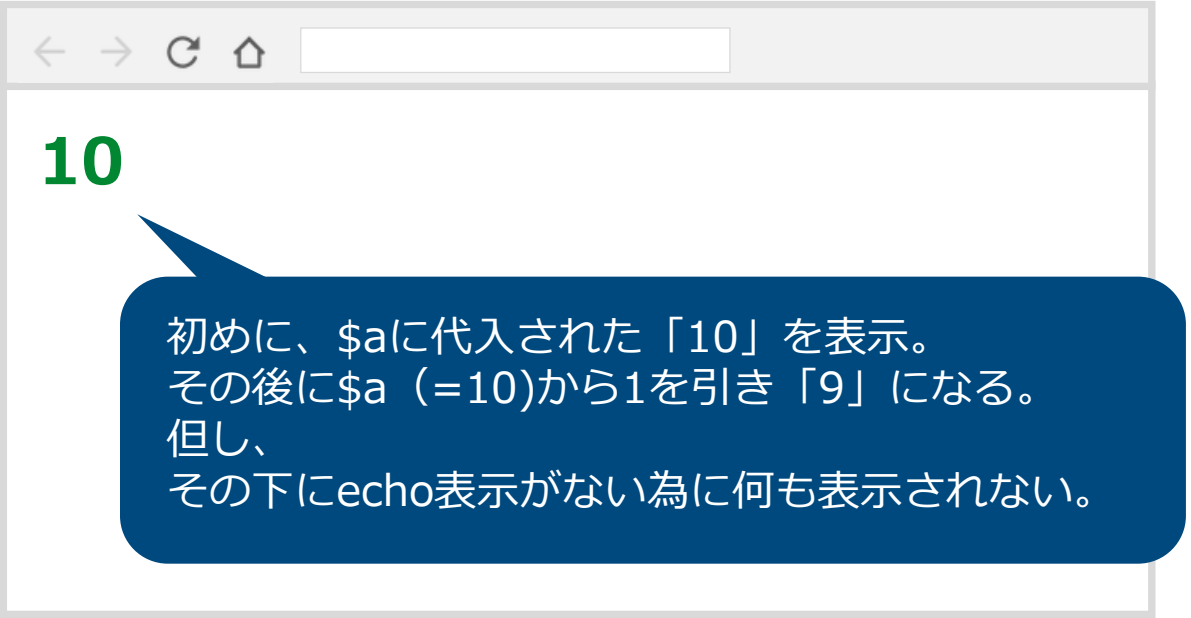
参考

後置減算子

2 $a-- ・・・変数を表示。その後に変数から1 を引く

index.php(phpファイル)

```
<?php
$a=10;
echo $a--  ;
?>
```



参考

後置減算子

2 $a--・・・変数を表示。その後に変数から1 を引く

index.php(phpファイル)

```
<?php

$a=10;
echo $a--;
echo "<br>";
echo $a--;
echo "<br>";
echo $a--;
echo "<br>";
echo $a--;

?>
```

10
9
8
7

続けて、$a--と記述すると、
このように1つずつ数を減少させて表示できる